

LAPORAN PRAKTIKUM MINGGU KE-3 KONTROL CERDAS

Minggu Ke-3

Nama : Serly Oktaviani
NIM : 224308070
Kelas : TKA-7C
Akun GitHub (Tautan) : <https://github.com/SerlyOktaviani20>

1. Judul Percobaan

Image Classification with CNN

2. Tujuan Percobaan

Pada praktikum *Image Classification with CNN*, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
2. Mengimplementasikan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi objek.
3. Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
4. Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara *real-time*.
5. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
6. Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

a. Peran Deep Learning dalam Sistem Kendali

Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan *machine learning* yang merupakan pengembangan dari *neural network multiple layer* untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa dan lain-lain. Deep Learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia (Pumsirirat, 2018). Salah satu metode deep learning yang mampu mampu

memberikan hasil signifikan mengenai pengenalan objek gambar adalah CNN. CNN adalah jenis algoritma deep learning ini digunakan untuk memproses data berupa gambar atau mendeteksi objek, saat pertama diperkenalkan, CNN masih bernama LeNet dan berfungsi sebagai sistem untuk mendeteksi karakter seperti kode pos. Beberapa penerapannya dalam sistem kendali:

- 1) *Autonomous Vehicles*: Mendeteksi dan mengenali objek di jalan.
- 2) *Robotics*: Navigasi robot menggunakan Computer Vision.
- 3) *Quality Control*: Mendeteksi cacat produk dalam industri manufaktur.
- 4) *Smart Surveillance*: Pengenalan wajah dan aktivitas manusia.
- 5) *Night Vision*: Mendeteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah dengan teknik pemrosesan gambar khusus.

b. Implementasi CNN untuk klasifikasi objek

Convolutional Neural Network (CNN) adalah algoritma deep learning yang digunakan untuk memproses inputan data gambar, menentukan kepentingan (bobot dan bias yang dapat dipelajari) ke berbagai aspek dalam gambar dan berfungsi untuk membedakan objek satu dengan objek lainnya (Raup dkk. 2022). Struktur utamanya terdiri dari:

- 1) *Convolutional Layers*: Mengekstrak fitur dari gambar.
- 2) *Pooling Layers*: Mengurangi dimensi gambar untuk mempercepat proses.
- 3) *Fully Connected Layers*: Menghubungkan fitur yang diekstrak ke kelas output.
- 4) *Activation Functions*: Seperti ReLU dan Softmax untuk keputusan akhir.

c. Integrasi Deep Learning dengan *Computer Vision*

Integrasi Deep Learning dengan *Computer Vision* memungkinkan pengembangan sistem yang mampu mengenali, mengklasifikasi, dan memahami gambar atau video secara otomatis dengan akurasi tinggi. Deep Learning menggunakan jaringan saraf tiruan yang dapat belajar dari data visual besar, sehingga meningkatkan kemampuan aplikasi visi komputer dalam berbagai bidang seperti pengenalan objek, deteksi wajah, dan analisis

citra medis. Beberapa bentuk integrasi utama Deep Learning dengan Computer Vision.

- 1) Klasifikasi Gambar: Mengenali objek dan memberi label pada gambar.
- 2) Deteksi Objek: Menemukan lokasi dan jenis objek dalam gambar.
- 3) Segmentasi Citra: Memberi label pada tiap piksel untuk pemetakan objek.

d. Penggunaan Night Vision dalam sistem deteksi objek

Penggunaan *night vision* dalam sistem deteksi objek sangat penting agar teknologi ini tetap berfungsi di kondisi minim cahaya atau malam hari. Dengan bantuan kamera inframerah, sensor termal, atau sensor cahaya rendah, sistem bisa tetap melihat objek meski hampir gelap total. Teknologi ini membuat deteksi lebih akurat, misalnya untuk mengenali manusia atau hewan dari panas tubuhnya. Penerapannya banyak ditemukan pada sistem keamanan, kendaraan otonom, patroli malam, hingga misi pencarian dan penyelamatan di tempat gelap.

e. *Version control* dengan GitHub

GitHub digunakan sebagai alat *version control* untuk mengelola perubahan kode program secara terstruktur. Dengan GitHub, setiap pengembang bisa menyimpan kode dalam repositori, melacak revisi, serta berkolaborasi tanpa khawatir kehilangan versi sebelumnya. Setiap perubahan yang dilakukan akan tercatat melalui commit, sehingga mudah untuk kembali ke versi lama bila diperlukan. Selain itu, fitur seperti *branching* dan *pull request* memudahkan kerja tim, karena setiap anggota bisa mengembangkan fitur baru secara terpisah lalu menggabungkannya dengan kode utama.

4. Analisis dan Diskusi

a. Analisis

Pada praktikum minggu ketiga ini percobaan yang dilakukan adalah membuat klasifikasi gambar yang terdeteksi dengan model Deep Learning menggunakan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN). Tahap pertama yang dilakukan yaitu program mengambil dataset gambar dari folder latih dan uji. Dataset latih dan uji diproses dengan normalisasi dan augmentasi agar lebih bervariasi, kemudian dimasukkan ke dalam model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang terdiri dari lapisan konvolusi,

pooling, *flatten*, dan *dense*. Augmentasi data adalah teknik untuk memperbanyak variasi data pelatihan dengan melakukan transformasi seperti *zoom*, dan *flip* horizontal.

Tahap kedua yang dilakukan yaitu membuat model CNN untuk klasifikasi objek. Model dibuat dengan susunan lapisan konvolusi, pooling, *flatten*, dan *dense*. Fungsi utamanya adalah mengenali pola gambar dan mengklasifikasikan ke enam kelas yang tersedia.

Tahap ketiga yaitu proses training. Data latih dimasukkan ke model, lalu dilakukan pembelajaran selama 10 epoch. Dari proses ini model belajar membedakan ciri-ciri tiap kelas. Setelah selesai, model disimpan ke file **cnn_model.h5**.

Tahap keempat yang dilakukan adalah mengintegrasikan dengan OpenCV untuk prediksi *Real-time* dan *Night Vision*. Dengan menggunakan kamera yang diaktifkan untuk menangkap gambar secara *real-time*. Setiap frame diperkecil, dinormalisasi, lalu dimasukkan ke model untuk diprediksi kelasnya.

Hasil akhir yang didapatkan yaitu model menampilkan label kelas objek langsung di layar, lengkap dengan dua tampilan: mode normal dan mode *night vision* (efek *colormap*).

b. Diskusi

Metode klasifikasi objek pada praktikum ini menggunakan model Deep Learning menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan penambahan fitur *Night Vision*, menampilkan lux pencahayaan dan menambahkan waktu *real-time* serta memiliki kelebihan dan kekurangan. Fitur *Night Vision* memberikan kelebihan berupa kemampuan menampilkan objek lebih jelas pada kondisi cahaya rendah, sehingga sistem tetap dapat digunakan meskipun pencahayaan minim. Selain itu, fitur ini juga menyediakan tampilan alternatif yang bermanfaat dalam simulasi maupun aplikasi keamanan, serta membantu model tetap mampu mengenali pola meski kondisi visual tidak ideal. Namun, fitur ini memiliki beberapa kekurangan, antara lain perubahan warna asli objek akibat penggunaan *colormap*, detail halus yang sulit ditangkap saat cahaya sangat rendah, serta

tambahan beban komputasi. Di samping itu, *Night Vision* tidak sepenuhnya mampu menggantikan pencahayaan normal, terutama pada kondisi gelap total.

5. Assignment

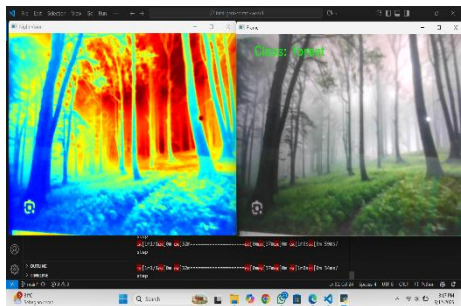
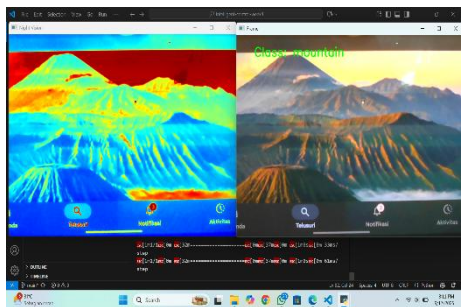
Praktikum ini mengimplementasikan metode klasifikasi objek dengan memanfaatkan *Convolutional Neural Network* (CNN) yang diintegrasikan bersama OpenCV untuk mendukung prediksi secara *real-time*. Dataset yang digunakan terlebih dahulu diproses melalui normalisasi dan augmentasi agar model mampu mengenali pola dengan lebih baik. Model CNN disusun menggunakan beberapa lapisan, yaitu *convolution*, *pooling*, *flatten*, dan *dense*, dengan aktivasi ReLU pada lapisan tersembunyi serta softmax pada lapisan keluaran untuk klasifikasi enam kelas. Dropout juga diterapkan guna mengurangi risiko *overfitting*. Proses pelatihan dilakukan dengan optimizer Adam dan fungsi *loss categorical crossentropy* selama sepuluh epoch, kemudian hasil model disimpan dalam file agar dapat digunakan kembali tanpa perlu pelatihan ulang.

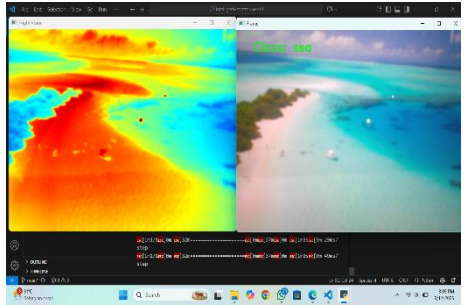
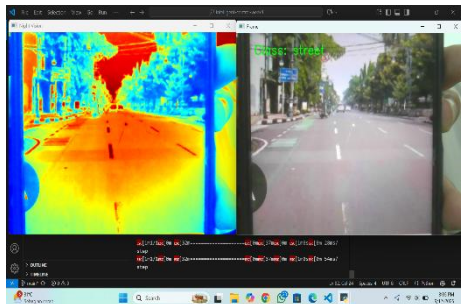
Setelah model terbentuk, sistem dihubungkan dengan kamera menggunakan OpenCV. Setiap frame yang tertangkap diproses ulang menjadi ukuran 150x150 piksel, dinormalisasi, lalu dimasukkan ke model untuk diprediksi kelasnya. Hasil prediksi ditampilkan secara langsung pada layar dengan label kelas yang sesuai. Selain tampilan normal, sistem juga dilengkapi fitur *Night Vision* yang mengubah citra menjadi mode abu-abu lalu diberi efek *colormap* sehingga objek tetap terlihat meskipun dalam kondisi cahaya rendah.

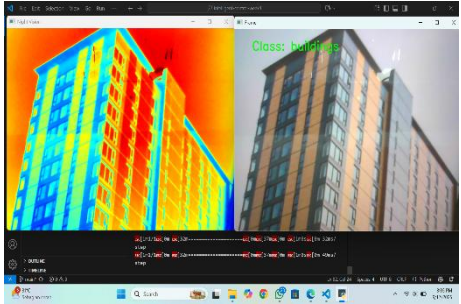
Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat mengenali objek secara *real-time* dengan cukup baik. Fitur *Night Vision* menambah fleksibilitas penggunaan, terutama saat pencahayaan minim. Namun, fitur ini juga memiliki keterbatasan, seperti perubahan warna asli objek dan detail yang kurang jelas pada kondisi gelap total. Secara keseluruhan, integrasi CNN dan OpenCV dengan tambahan *Night Vision* dapat menjadi solusi efektif untuk klasifikasi objek *real-time* pada berbagai kondisi pencahayaan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Dari hasil praktikum terlihat bahwa sistem menampilkan dua tampilan berbeda yang bekerja secara bersamaan. Bagian kiri merupakan hasil pemrosesan citra menggunakan teknik *Night Vision* atau *thermal colormap*, sedangkan bagian kanan menunjukkan citra asli dengan hasil klasifikasi objek. Melalui kombinasi metode CNN dengan fitur *Night Vision*, sistem mampu meningkatkan kemampuan deteksi, terutama pada objek berukuran besar seperti gedung. Pendekatan ini membuat sistem tetap optimal baik dalam kondisi pencahayaan normal maupun rendah.

No	Objek	Analisis	Hasil Pengamatan
1	Hutan	Pada sisi kanan menampilkan citra asli dari kamera, di mana sistem klasifikasi berhasil mengenali lingkungan tersebut sebagai " <i>forest</i> " atau hutan, yang ditunjukkan dengan teks hijau pada layar. Hal ini menandakan bahwa algoritma deteksi dan klasifikasi objek bekerja dengan baik.	
2	Gunung	Pada sisi kiri, citra diproses menggunakan teknik <i>night vision</i> atau <i>thermal colormap</i> sehingga setiap bagian gunung divisualisasikan dengan gradasi warna. Sisi kanan menunjukkan citra asli dari kamera, di mana sistem klasifikasi berhasil mengenali objek tersebut sebagai " <i>mountain</i> " atau gunung, yang ditandai dengan teks hijau di bagian atas layar. Hasil terlihat bahwa sistem <i>computer vision</i> tidak hanya mampu menampilkan visualisasi	

		kondisi lingkungan dengan peningkatan kontras melalui <i>colormap</i>, tetapi juga mampu mengklasifikasikan objek secara tepat.	
3	Laut	Pada sisi kanan tampak tampilan asli kamera, di mana objek laut berhasil dikenali dan diberi label <i>Class: sea</i> dengan teks berwarna hijau. Hal ini menandakan bahwa model mampu mengklasifikasikan citra secara <i>real-time</i> sesuai kategori yang telah dilatih. Sementara itu, sisi kiri menampilkan citra yang telah diproses dengan <i>Night Vision</i> menggunakan <i>colormap</i>. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali objek secara <i>real-time</i> dengan baik, terbukti dari citra kamera yang berhasil diklasifikasikan sebagai <i>sea</i>. Tampilan <i>Night Vision</i> dengan <i>colormap</i> memberikan kontras warna yang lebih jelas.	
4	Jalan	Pada sisi kanan, sistem berhasil mengenali objek sebagai <i>street</i> dengan akurasi yang terlihat jelas, karena bentuk jalan dan lingkungan sekitar dapat ditangkap dengan baik. Sementara itu, sisi kiri menampilkan mode <i>Night Vision</i> dengan <i>colormap</i> yang membuat detail jalan	

		dan objek sekitarnya tetap terlihat meski dengan warna berbeda dari kondisi asli.	
5	Bangunan	Tampilan di sisi kanan memperlihatkan citra asli gedung dengan struktur jendela dan dinding yang jelas, sehingga model CNN dapat mengenali pola visual dengan baik. Sementara itu, sisi kiri menunjukkan mode <i>Night Vision</i> yang memberikan visualisasi warna semu untuk menyoroti perbedaan intensitas cahaya pada objek. Hal ini membantu mempertegas garis tepi bangunan meskipun tidak menampilkan warna asli.	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan yaitu:

1. Sistem klasifikasi citra menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN) berhasil dijalankan dengan baik.
2. Model CNN mampu mengenali objek dari data
3. aset yang telah dilatih, kemudian mengintegrasikan hasil prediksi dengan *real-time* kamera menggunakan OpenCV.
4. Fitur tambahan berupa *Night Vision* atau *thermal colormap* juga memberikan visualisasi alternatif yang membantu pengamatan dalam kondisi cahaya rendah, meskipun warna objek tidak sesuai dengan tampilan aslinya.
5. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi CNN dengan integrasi *real-time* dapat menjadi solusi efektif untuk deteksi objek di berbagai kondisi pencahayaan.

8. Saran

Untuk meningkatkan performa sistem, jumlah data latih sebaiknya ditambah agar model dapat memberikan prediksi yang lebih akurat dan konsisten. Selain itu, penyesuaian arsitektur CNN dengan menambah *layer* atau melakukan pengaturan *hyperparameter* juga bisa menjadi langkah untuk meningkatkan performa model. Pemanfaatan GPU akan sangat membantu karena mampu mempercepat proses pelatihan dan prediksi secara *real-time*. Dari sisi aplikasi, sistem dapat diperkuat dengan integrasi sensor cahaya atau kamera inframerah, sehingga tetap dapat bekerja optimal meskipun dalam kondisi pencahayaan sangat rendah atau gelap total.

9. Daftar Pustaka

- Pumsirirat. (2018). Credit Card Fraud Detection using Deep Learning based on Auto-Encoder and Restricted Boltzmann Machine. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 9(1), 1825–1844.
- Putra. (2018). Pengenalan Konsep Pembelajaran Mesin Dan Deep Learning. 1.0. Tokyo: Tokyo Institute of Technology.